

# Metodos numericos

Jaime Nazar Anchorena

## Contents

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Unidad 1: Aproximacion y error</b>                             | <b>3</b> |
| Calculo numerico . . . . .                                        | 3        |
| Ejemplo . . . . .                                                 | 3        |
| Error . . . . .                                                   | 3        |
| Formatos de salida Octave . . . . .                               | 3        |
| Numeros en punto flotantes . . . . .                              | 3        |
| Numeros especiales . . . . .                                      | 4        |
| Formula para pasar a decimal . . . . .                            | 4        |
| <b>Unidad 2: Soluciones aproximadas de ecuaciones no lineales</b> | <b>4</b> |
| Metodo babilonico . . . . .                                       | 4        |
| Metodo de incrementos . . . . .                                   | 4        |
| Metodo de biseccion . . . . .                                     | 5        |
| Error . . . . .                                                   | 5        |
| Limitaciones del metodo . . . . .                                 | 6        |
| Metodo Newton Raphson . . . . .                                   | 6        |
| Teorema de Newton-Raphson . . . . .                               | 6        |
| Teorema . . . . .                                                 | 6        |
| Error . . . . .                                                   | 6        |
| Metodo de los puntos fijos . . . . .                              | 6        |
| Observaciones . . . . .                                           | 7        |
| Definicion . . . . .                                              | 7        |
| Teorema . . . . .                                                 | 7        |
| Unicidad . . . . .                                                | 7        |
| Teorema . . . . .                                                 | 7        |
| Teorema . . . . .                                                 | 7        |
| <b>Unidad 3: Ecuaciones diferenciales</b>                         | <b>8</b> |
| Definicion: Ecuacion diferencial explicita . . . . .              | 8        |
| Reduccion de orden . . . . .                                      | 8        |
| Definicion: Condicion de Lipschitz . . . . .                      | 8        |
| Teorema: Existencia y unicidad . . . . .                          | 8        |
| Metodo de Euler . . . . .                                         | 8        |
| Convergencia . . . . .                                            | 9        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Errores . . . . .                                | 9         |
| Teorema . . . . .                                | 9         |
| Como validar la aproximacion . . . . .           | 9         |
| Estrategia Adelante-Atras . . . . .              | 10        |
| Estrategia $h, \frac{h}{2}$ . . . . .            | 10        |
| Limitaciones del metodo de Euler . . . . .       | 10        |
| Modelos oscilatorios . . . . .                   | 10        |
| Metodo de Taylor de orden superior . . . . .     | 10        |
| Metodos de Runge Kutta . . . . .                 | 11        |
| Metodos de orden 2 . . . . .                     | 11        |
| Metodo de orden 4 . . . . .                      | 11        |
| <b>Unidad 4: Interpolacion polinomica</b>        | <b>12</b> |
| Teorema . . . . .                                | 13        |
| Usos del polinomio interpolador . . . . .        | 13        |
| Teorema . . . . .                                | 13        |
| Generalizacion . . . . .                         | 13        |
| Teorema . . . . .                                | 13        |
| Polinomios de Lagrange . . . . .                 | 13        |
| Formula general . . . . .                        | 14        |
| Formula para el polinomio interpolador . . . . . | 14        |
| Ventajas y desventajas . . . . .                 | 14        |
| Implementacion . . . . .                         | 14        |
| Polinomio 'l' . . . . .                          | 14        |
| Polinomio interpolador . . . . .                 | 14        |
| Formula de error . . . . .                       | 15        |
| Metodo de Newton . . . . .                       | 15        |
| Algoritmo de evaluacion . . . . .                | 15        |
| Diferencias divididas . . . . .                  | 16        |
| Limites de la interpolacion polinomica . . . . . | 16        |
| Curvas de Bezier . . . . .                       | 16        |
| Polinomio de Bernstein . . . . .                 | 16        |
| Formula general . . . . .                        | 16        |
| <b>Unidad 5: Integracion numerica</b>            | <b>16</b> |
| Definicion . . . . .                             | 17        |
| Definicion . . . . .                             | 17        |
| Reglas . . . . .                                 | 17        |
| Metodo de rectangulos . . . . .                  | 17        |
| Punto medio . . . . .                            | 17        |
| Formula de Newton Cotes . . . . .                | 17        |
| Regla del trapecio . . . . .                     | 18        |
| Regla de Simpson 1/3 . . . . .                   | 18        |
| Regla de Simpson 3/8 . . . . .                   | 18        |

# Unidad 1: Aproximacion y error

## Calculo numerico

Desarrollo de **metodos constructivos** para la solucion numerica de problemas matematicos. Problemas clasicos como calcular la integral, resolver un sistema lineal, etc. Estos problemas suelen ser dificil de encontrar una solucion mediante el calculo, entonces se utilizan aproximaciones(se conoce como **solucion numerica**).

## Ejemplo

Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funcion continua en  $[a, b]$  derivable en  $(a, b)$  tal que  $f(a) f(b) < 0$  y signo  $(f')$  constante en  $(a, b)$ . Entonces  $f$  tiene un **unico cero** en  $(a, b)$ .

Esto tiene solucion, pero no me dice donde encontrarla. Para ello, debemos encontrar un procedimiento en un numero finito de pasos, pero casi nunca se encuentra la solucion.

## Error

Obviamente, aparecera un error, puede ser absoluto o relativo.

- Error absoluto = | valor aproximado - valor exacto |
- Error relativo = error absoluto / valor exacto (si valor exacto  $\neq 0$ )

Como el valor exacto no sera conocido, solo se podran establecer cotas para el error. Hay dos factores que inducen error:

- De aproximacion o truncado(algoritmo-dependiente)
- De redondeo(maquina-dependiente, no puedo guardar un numero periodico en una computadoras)

## Formatos de salida Octave

- **format**: 5 cifras significativas
- **format long**: 15 cifras significativas
- **format long e**: Formato exponencial
- **format bit**: Formato de punto flotante de doble precision(en binario)

## Numeros en punto flotantes

La implementacion solo puede representar un subconjunto finito de numeros racionales y no estan distribuidos en la recta real. De manera que hay un maximo numero posible de representar.

Mas especificamente, dentro de la computadora, se utiliza la norma IEEE 754. Hay muy pocos numeros que se pueden representar sin error.

La distancia entre dos numeros consecutivos crece al aumentar el numero considerado. Donde:

$$x_i = (1 + m) \cdot 2^E$$

Y el siguiente:

$$x_{i+1} = (1 + m + \text{eps}) \cdot 2^E$$

Donde  $m$  es la mantisa y  $E$  el exponente. Además,  $\text{eps}$  es el epsilon de la computadora, el incremento mas chico posible.

### Numeros especiales

- **Cero:** Se representa con todos 0
- **eps:** Incremento mas chico posible.  $2^{-52}$
- **realmin:** Numero mas chico posible.  $2^{-1022}$
- **realmax:** Numero mas grande posible.
- **Inf:** Cualquier numero mayor a realmax. Sale cuando, por ejemplo, se divide por 0

### Formula para pasar a decimal

$$(-1)^{\text{bit signo}} \cdot 2^{E-1023} \cdot (1 + m)$$

Donde  $E$  es el exponente y  $m$  la mantisa.

El error relativo de esta implementacion es  $\frac{1}{4} \cdot \text{eps}$

## Unidad 2: Soluciones aproximadas de ecuaciones no lineales

Vamos a ver metodos para hallar raices de ecuaciones de tipo:

$$f(x) = 0$$

donde  $f$  es una funcion.

Salvo casos muy simples es practicamente imposible hallar una solucion exacta a estas ecuaciones, en general la teoria matematica nos puede decir si estas soluciones existen y mas o menos donde se encuentran, pero no nos dice como hallarlas.

Se buscan metodos que permitan hallar soluciones aproximadas y tener una cota para el error. El ejemplo es encontrar la raiz cuadrada de un numero.

### Metodo babilonico

La idea es la siguiente:

Si  $x^s = 2$  entonces  $x = \frac{2}{x}$ , Si  $x_0$  es un numero, entonces el promedio entre  $x_0$  y  $\frac{2}{x_0}$  deberia estar mas cerca de la solucion que  $x_0$ .

Entonces, a partir de una sucesion, se puede llegar a una solucion.

### Metodo de incrementos

Metodo de fuerza bruta, se va calculando los valores de la funcion en incrementos muy chicos y por teorema de Bolzano se puede acotar un intervalo donde se encuentra la raiz.

## Metodo de biseccion

Primero, se debe determinar un intervalo donde se encuentra la raiz(aplicando Teorema de Bolzano). El algoritmo es el siguiente:

Se define una sucesio  $s_n$  que converge a la solucion.

1. Tomamos  $s_0 = \frac{b_0+s_0}{2}$ . El promedio entre  $a_0$  y  $b_0$ . Es la primer aproximacoin de la raiz. El error es menor que  $\frac{L}{2}$ .
2. Miramos el signo de  $f(s_0)$ . Si es positivo tiene que haber una raiz entre  $a_0$  y  $s_0$ . En ese caso llamamos  $a_1 = a_0$  y  $b_1 = s_0$ . Si es negativo debe haber una raiz entre  $s_0$  y  $b_0$ . En ese caso llamamos  $a_1 = s_0$  y  $b_1 = b_0$ . Ahora repetimos el paso 1. Es decir, tomamos  $s_1 = \frac{b_1+a_1}{2}$  y ahora el error es menor que  $\frac{L}{4}$ .
3. Repetir hasta que el error sea menos que el pedido.

Se llama biseccion pues en cada paso partimos a la mitad.

Como sabemos que va a funcionar? Por la convergencia, en cada paso puedo asegurar que:

1.  $a_n \leq a_{n+1} < b_0$
2.  $a_0 < b_{n+1} \leq b_n$
3.  $a_n < s_n < b_n$
4.  $|b_n - a_n| \rightarrow 0$
5. Entonces existe un unico  $c$  tal que  $a_n \rightarrow c$ ,  $b_n \rightarrow c$  y por lo tanto  $s_n \rightarrow c$ . Como  $f$  es continua  $f(c) = 0$ .

### Error

Sea  $L = b_0 - a_0$ , en el  $n$  paso el error es menor que  $\frac{L}{2^{n+1}}$ . Luego, se puede deducir cuantos pasos necesitamos para llegar al error pedido, si  $r$  es el verdadero valor buscado, entonces:

$$|r - s_n| \leq \frac{L}{2^{n+1}}$$

Si queremos asegurar que el error cometido es menor que una constante  $\epsilon > 0$  hay que tomar  $n$  tal que:

$$\frac{L}{2^{n+1}} < \epsilon$$

Es equivalente a pedir que:

$$\frac{L}{\epsilon} < 2^{n+1}$$

Tomando logaritmo base 2 y haciendo cambio de base se obtiene la formula final.

Si  $f$  es una funcion continua,  $a < b$ ,  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , y llamamos  $L = b - a$ . Si queremos hallar la solucion de  $f(x) = 0$  con un error menor que un numero  $\epsilon > 0$  por el metodo de biseccion deberemos calcular  $s_n$  con:

$$n > \lceil \ln_2\left(\frac{L}{\epsilon}\right) - 1 \rceil$$

donde para un numero real positivo  $x$  el numero  $[x]$  denota un numero netural  $n$  tal que  $n - 1 \leq x < n$ .

## Limitaciones del metodo

Cuando el cero esta en un minimo o maximos local de  $f$  el metodo tiene problemas.

## Metodo Newton Raphson

Tiene mas cosas que pueden ir mal, pero es mucho mas eficiente. La idea es usar la recta tangente cada vez mas cerca al cero para encontrar la raiz. La tangente sale de los polinomios de Taylor.

### Teorema de Newton-Raphson

Sea  $f$  una funcion de clase  $C^2$  en  $[a, b]$  si existe  $a < p < b$  tal que  $f(p) = 0$  y  $f'(p) \neq 0$  entonces existe  $\delta > 0$  tal que si  $|x_0 - p| < \delta$ , entonces la sucesion:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

converge a  $p$ .

Tiene algunas desventajas. Hay que hayar primero una raiz aproximada y en general hay que ver que  $f'(x) \neq 0$  en el intervalo en consideracion.

Si no se cumplen las hipotesis puede fallar extremadamente fuerte.

### Teorema

Esto es lo que vamos a usar.

Sea  $f$  una funcion de clase  $C^2$  en  $[a, b]$  si existe  $a < x_0 < b$  tal que  $f(x_0) = 0$ , y los signos de  $f'$  y  $f''$  son constantes entonces la sucesion generada por el metodo de Newton Raphson converge a cero unico de  $f$  en  $(a, b)$  en forma monotona si se elige como valor inicial  $s_0$  al extremo de  $[a, b]$  donde  $\text{sign}(f'')$  y  $\text{sign}(f)$  son iguales en ese extremo.

Se puede demostrar(ver apuntes para ver demo)

### Error

Supongamos que el metodo Newton-Raphson genera una sucesion  $x_n$  que converge a una raiz  $p$  de  $f$ . Sea  $E_n = |x_n - p|$  entonces:

1. Si  $p$  es una raiz simple entonces

$$E_{n+1} \approx \left| \frac{f''(p)}{2 \cdot f'(p)} \right| \cdot E_n^2$$

2. Si  $p$  es una raiz de orden  $m$  entonces

$$E_{n+1} \approx \frac{m-1}{m} \cdot E_n$$

Converge muchisimo mas rapido que el metodo de biseccion

## Metodo de los puntos fijos

Tiene que ver con sucesiones, que parten de un punto inicial. Una propiedad interesante de estas es que pueden converger, entonces, nos interesa saber a donde convergen.

## Observaciones

- Para que una sucesion de iteracion este bien definida es necesario que la imagen de  $g$  este contenida en el dominio de  $g$ .
- Supongamos que  $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$  es continua. Si existe  $p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ , entonces:

$$g(p) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} p_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{n+1} = p$$

$g$  continua, entonces puedo llevar el limite afuera.

## Definicion

Sea  $g : U \rightarrow \mathbb{R}$  una aplicacion. Un punto  $p \in U$  es un punto fijo de  $g$  si  $g(p) = p$ .

## Teorema

Si  $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$  es continua entonces existe  $p \in [a, b]$  tal que  $g(p) = p$ .

Para demostrar este teorema se usa el **Teorema del valor intermedio** que ya vimos y podemos asumir como verdadero, este dice que:

Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funcion continua. Si  $f(a) < 0$  y  $f(b) > 0$ , entonces existe  $a < c < b$  tal que  $f(c) = 0$ .

La demo esta en los apuntes de clase.

## Unicidad

Sin embargo, esto tiene un problema, puede haber muchos puntos fijos. Como garantizamos unicidad? Para eso tenemos el siguiente teorema.

## Teorema

Si  $g$  es derivable en  $(a, b)$  y existe  $0 < K < 1$  tal que  $|g'(x)| < K$ ,  $\forall x \in (a, b)$  entonces existe un unico punto fijo.

---

Ahora, con una hipotesis mas fuerte se llega al siguiente teorema.

## Teorema

Sea  $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$  una funcion de clase  $C^1$ . Sea  $p_0 \in [a, b]$  y sea  $p$  un punto fijo de  $g$ . Entonces:

1. Si existe  $0 < K < 1$  tal que  $|g'(x)| < K$ ,  $\forall x \in [a, b]$  entonces la sucesion definida por iteracion con  $g$  converge al unico punto fijo  $p$  de  $g$ . En ese caso se dice que  $p$  es un punto atractivo.
2. Si  $|g'(x)| > 1$ ,  $\forall x \in [a, b]$  entonces la sucesion definida por iteracion con  $g$  no converge a  $p$ . En ese caso la sucesion tiene divergencia local.

La demo esta en los apuntes de clase.

## Unidad 3: Ecuaciones diferenciales

Tenemos problemas de valor inicial, que dada una funcion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ , se tiene una funcion que toma  $f$  y su derivadas dentro de la misma funcion.

### Definicion: Ecuacion diferencial explicita

Una funcion diferencial es explicita si se puede escribir en la forma:

$$f^k(t) = \vec{F}(t, f, f', \dots, f^{k-1})$$

### Reduccion de orden

Una ecuacion explicita de orden  $k$  siempre se puede escribir como un sistema de ecuaciones de orden 1. Por ejemplo:

$$x''(t) = \vec{F}(t, x, x')$$

Llamando  $z = x'$  se puede escribir como:

$$\begin{pmatrix} x' \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ \vec{F}(t, x, z) \end{pmatrix}$$

Es mucho mas importante bajar el orden que tener mas ecuaciones.

### Definicion: Condicion de Lipschitz

Sea  $R = (t, y)/a \leq t \leq b, c \leq y \leq d$  y sea  $\vec{F} : R \rightarrow \mathbb{R}$  una funcion continua. Se dice que  $\vec{F}$  cumple una **condicion de Lipschitz** en  $y$  si existe  $k > 0$  tal que:

$$|\vec{F}(t, y_1) - \vec{F}(t, y_2)| < K \cdot |y_1 - y_2|$$

### Teorema: Existencia y unicidad

Si  $\vec{F}$  cumple una condicion de Lipschitz entonces el problema de valor inicial:

$$y' = \vec{F}(t, y), y(t_0) = y_0$$

Tiene solucion unica en algun subintervalos  $t_0 \leq t \leq t_0 + \delta$

La demostracion de este teorema sale de aplicar punto fijo.

Ahora bien, incluso si podemos garantizar una solucion, puede ocurrir que sea casi imposible hayar la solucion exacta, por lo que se aplican metodos de aproximacin.

### Metodo de Euler

La idea es aproximar la curva por una poligonal, aproximar la funcion con sus derivadas(Taylor). Claramente, aparecera un error. Pasos a seguir:



1. Dividir el intervalo  $[a, b]$  en  $M$  pedazos iguales
2. Definir puntos:

$$t_k = a + kh, \text{ donde } h = \frac{b-a}{M}$$

entonces  $t_{k+1} = t_k + h$ .

3. Definir:

$$y_{k+1} = y_k + \vec{F}(t_k, y_k) \cdot h$$

4. Tomar la poligonal que pasa por puntos  $(t_k, y_k)$
5. Esta poligonal esta definida por una funcion  $\tilde{y}(t)$  que es la solucion aproximada.

## Convergencia

Las curvas convergen a la solucion si:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tilde{y}_h = y(t)$$

## Errores

Hay dos tipos de errores:

1. **Error de discretacion local**  $\epsilon_k$ : Se asume que en el instante  $t_k$  la solucion aproximada  $y_k$  coincide con la solucion verdadera  $y(t_k)$ . El error en el paso siguiente se define por:

$$\epsilon_{k+1} = y(t_{k+1}) - y_k - h \cdot \vec{F}(t_k, y_k)$$

Este error mide el error en cada paso.

2. **El error de discretizacion global**  $e_k$ : Se define por:

$$e_k = y(t_k) - y_k$$

Este error toma en cuenta la acumulacion de los errores locales en todos los pasos anteriores al instante  $t_k$ .

## Teorema

Si la solucion verdadera del sistema es de clase  $C^2$ , entonces:

$$|\epsilon_k| = O(h^2)$$

$$|e_k| = O(h)$$

El error final  $E = y(b) - y_M$  cumple:

$$|E| = O(h)$$

## Como validar la aproximacion

Se usan dos ideas:

- Estrategia Adelante-Atras
- Estrategia  $h, \frac{h}{2}$

### Estrategia Adelante-Atras

Dado un problema  $y' = f(t, y)$ ,  $a \leq t \leq b$  en general se toma como condición inicial  $y(a)$  y si se parte el intervalo  $[a, b]$  en  $M$  partes se toma  $h = \frac{b-a}{M}$  y  $t_0 = a$ .

Para la estrategia adelante-atrás se debe hacer 1. Hallar la solución  $\tilde{y}$ . 2. Calcular  $\bar{y}_0 = \tilde{y}(b)$  y Definir  $t_0 = b$ . 3. Correr el método de Euler con las ecuaciones

$$\bar{t}_{k+1} = \bar{t}_k - h$$

$$\bar{y}_{k+1} = \bar{y}_k - h \cdot f(\bar{t}_k, \bar{y}_k)$$

4. Calcular  $E = |y_0 - \bar{y}_M|$ . Este número debe ser pequeño.

Si el numero grande debe haber algo mal. Sin embargo, el caso contrario no siempre signifique que este bien.

### Estrategia $h, \frac{h}{2}$

Dado un problema  $y' = f(t, y)$ ,  $a \leq t \leq b$ ,  $y(a) = y_0$  se hace lo siguiente: 1. Se elige un número  $M$ . 2. Se construyen soluciones aproximadas  $\tilde{y}_1$  con paso  $h = \frac{b-a}{M}$  y  $\tilde{y}_2$  con paso  $\frac{h}{2}$  3. Comparar  $y_1(k)$  con  $y_2(2 \cdot K)$  para  $k = 1, \dots, M$

### Limitaciones del metodo de Euler

El metodo de Euler presenta varias limitacioes:

- Inestabilidad
- Modelos oscilatorios
- Euler mejorado

Con Euler, converge muy lentamente y no siempre es estable, por ejemplo, el metodo crece cuando la solucion no crece y se debe tomar un  $h$  muy chico para solucionarlo.

### Modelos oscilatorios

Descriptos por la siguiente ecuacion:

$$u''(t) + \omega^2 \cdot u(t) = 0$$

La solucion del metodo de Euler no sera exacta al menos que se tome un  $h$  muy chico. Se puede solucionar, pero eso trae una diferencia de fase que solo empeora a medida que se avanza.

Runge Kutta es el metodo mas usado.

### Metodo de Taylor de orden superior

Para usar taylor de orden 2 se debe:

1. Derivar  $y'$  utilizando la regla de la cadena.
2. Dividir  $[a, b]$  en  $M$  pedazos iguales.
3. Definir puntos:

$$t_k = a + k \cdot h, \text{ donde } h = \frac{(b-a)}{M}$$

entonces  $t_{k+1} = t_k + h$ .

4. Definir recursivamente:

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot f(t_k, y_k) + \frac{h^2}{2} f'(t_k, y_k)$$

5. Tomar la poligonal que pasa por puntos  $(t_k, y_k)$ .

6. Esta poligonal esta definida por una funcion  $\tilde{y}(t)$  que es la solucion aproximada.

## Metodos de Runge Kutta

Se quiere evitar calcular derivadas como es el caso del metodo de Taylor.

### Metodos de orden 2

Se toma de  $y_n = y(t_n)$ ,

$$k_1 = h \cdot f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = h \cdot f(t_n + p \cdot h, y_n + q \cdot k_1)$$

y

$$y_{n+1} = y_n + a \cdot k_1 + b \cdot k_2$$

donde  $p, q, a, b$  son coeficientes a determinar. Se debe cumplir:

- $a + b = 1$
- $a \cdot q = 0.5$
- $b \cdot p = 0.5$

Como hay 4 incognitas hay libertad para elegir valores, hay 3 metodos para elegirlos:

- **Metodo de Heun:**  $a = b = 0.5, p = q = 1$
- **Metodo de Euler modificado:**  $a = 0, b = 1, p = q = 0.5$
- **Metodo de Ralston:**  $a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}, p = q = \frac{3}{4}$

Un método de Runge Kutta de orden  $n$  tiene la misma convergencia que un método de Taylor de orden  $n$ .

### Metodo de orden 4

La idea es obtener el orden de convergencia de un metodo de Taylor de orden 4 tomando una ecuacion en diferencias del tipo:

$$y_{k+1} = y_k + w_1 \cdot k_1 + w_2 \cdot k_2 + w_3 \cdot k_3 + w_4 \cdot k_4$$

sin necesidad de derivar, donde los  $k_i$  tienen la forma:

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(t_k, y_k) \\k_2 &= hf(t_k + a_1h, y_k + b_1k_1) \\k_3 &= hf(t_k + a_2h, y_k + b_2k_1 + b_3k_2) \\k_4 &= hf(t_k + a_3h, y_k + b_1k_1 + b_5k_2 + b_6k_3)\end{aligned}$$

La eleccion de parametros usual permite simular el desarrollo de Taylor, estos son:

$$\begin{aligned}a_1 &= \frac{1}{2} \\a_2 &= \frac{1}{2} \\a_3 &= 1 \\b_1 &= \frac{1}{2} \\b_2 &= 0 \\b_3 &= \frac{1}{2} \\b_4 &= b_5 = b_6 = 0\end{aligned}$$

Ademas:

$$w_1 = w_4 = 2w_3 = 2w_2 = \frac{1}{6} \text{ para todo } k$$

Por lo tanto, se termina usando:

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(t_k, y_k) \\k_2 &= hf(t_k + \frac{h}{2}, y_k + h(\frac{k_1}{2})) \\k_3 &= hf(t_k + \frac{h}{2}, y_k + h(\frac{k_2}{2})) \\k_4 &= hf(t_k + h, y_k + hk_3)\end{aligned}$$

Debe ser de clase  $C^5$ , los errores son, global y local respectivamente:

$$\begin{aligned}|e_k| &= |y(t_k) - y_k| = I(h^4) \\|\epsilon_k| &= |y(t_{k+1}) - y_k - hT_k| = O(h^5)\end{aligned}$$

## Unidad 4: Interpolacion polinomica

Queremos hallar una curva, lo mas simple posible, que pase por unos puntos determinados. Es **condicion necesaria** que dos pares de datos no pueden estar en la misma linea vertical.

## Teorema

Unicidad del polinomio interpolador. Dado  $n + 1$  pares  $(x_i, y_i)$   $i = 0, \dots, n$  tales que  $x_i \neq x_j$ ,  $i \neq j$  hay a lo sumo un polinomio

$$P(x) = a_n \cdot x^n + \dots + a_1 \cdot x + a_0$$

de grado  $n$  tal que  $P(x_i) = y_i$ ,  $\forall i$ .

Notas que sin la restriccion sobre el grado, habra infinitas soluciones.

## Usos del polinomio interpolador

Se usa cuando se desconoce una funcion, con el polinomio interpolador se pueden hacer varias cosas:

- **Interpolacion:** Si  $\min|x_k| \leq x \leq \max|x_k|$  entonces  $f(x) \approx P(x)$
  - **Extrapolacion:** Si  $x < \min|x_k|$  o  $x > \max|x_k|$  entonces  $f(x) \approx P(x)$
  - **Aproximacion de derivadas:**  $f^{(r)}(x) \approx P^{(r)}(x)$
  - **Aproximacion de integrales:**  $\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b P(x)dx$
- 

## Teorema

Para obtener el polinomio interpolador se crea un sistema de ecuaciones en el polinomio y cada punto, lo que se obtiene es una **matriz de Vandermonde**.

El determinante de la matriz de Vandermonde es

$$\pm \prod_{i < j} (x_i - x_j)$$

Pero esto tiene un problema, habria que invertir una matriz bastante grande.

## Generalizacion

Recordemos que un conjunto  $q_0(x), \dots, q_n(x)$  forma una base del espacio de polinomios de grado menor o igual que  $n$  si todo polinomio  $P(x)$  de grado menor o igual que  $n$  se puede escribir de modo unico de la forma. Esto puede facilitar resolver el sistema.

## Teorema

Si los valores  $x_i$  son todos distintos, entonces el sistema de ecuaciones tiene solucion unica.

## Polinomios de Lagrange

Es una de las bases mas sencillas de usar y de programar. Dados  $x_0, \dots, x_n$  puntos distintos los polinomios de Lagrange  $l_i(x)$  son los unicos polinomios de grado menor o igual que  $n$  definidos por la siguiente propiedad:

$$l_i(x_j) = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$

Los polinomios de Lagrange forman una base del espacio de polinomios de grado menor o igual que  $n$ .

### Formula general

$$l_i(x) = \frac{(x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{i-1}) \cdot (x - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdot (x_i - x_1) \cdot \dots \cdot (x_i - x_{i-1}) \cdot (x_i - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x_i - x_n)}$$

Notas que me salteo el  $x_i$ , sino daría 0 el producto.

### Formula para el polinomio interpolador

En la base de los polinomios de Lagrange el polinomio interpolador para los datos  $(x_i, y_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$  se escribe

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot l_i(x)$$

### Ventajas y desventajas

- Hay una formula general para los polinomios
- Los coeficientes del polinomio interpolador son triviales de calcular
- Son faciles de programar
- Son ineficientes de evaluar
- Cada vez que se cambia un nodo  $x_j$  hay que recalcular todo de vuelta

### Implementacion

Es conveniente hacerlo en dos etapas:

1. Calcular los  $l_i$  (Aca no hago referencia a los de Lagrange, es otro)
2. Calcular el polinomio de Lagrange

### Polinomio 'l'

1.  $xs = (x_0, \dots, x_n)$  lista de puntos  $x$
2.  $x$  la variable
3.  $i$  el indice para el cual el polinomio debe valer 1
4.  $p = 1$  un acumulador
5. Para  $k$  desde 0 a  $n$  hacer:
  - 1) Si  $k = i$  no hacer nada
  - 2) Si  $k \neq i$ ,  $p \rightarrow p = p \cdot \frac{(x - x_k)}{(x_i - x_k)}$

### Polinomio interpolador

1.  $ys = (y_0, \dots, y_n)$  lista de puntos  $y$
2.  $L = 1$  un acumulador
3. Para  $k$  desde 0 a  $n$  hacer  $L \rightarrow L = L + y_k \cdot l(k, xs, x)$  (la otra l)

## Formula de error

Supongamos que  $x_0 < x_1 < \dots < x_n$  y supongamos que  $y_j = f(x_j)$  donde  $f$  es una funcion de clase  $C^{n+1}$ . Sea  $P(x)$  el polinomio interpolador. Si  $x_0 < x < x_n$  entonces

$$E(x) = f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\varphi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_n)$$

donde  $\varphi = \varphi(x)$  ( $\varphi$  depende de  $x$ )

Si  $f(x)$  es un polinomio de grado menor o igual que  $n$ , entonces  $E(x) = 0$ .

## Metodo de Newton

El problema del metodo de Lagrange es que no da algoritmos eficientes para la evaluacion. Un metodo mejos en ese sentido es debido a Newton. La idea es tomar un polinomio de la forma

$$P_n(x) = a_0 + a_1 \cdot (x - x_0) + \dots + a_n \cdot (x - x_0) \dots (x - x_{n-1})$$

Se utiliza la base de Newton

$$N_0(x) = 1$$

$$N_1(x) = (x - x_0)$$

$$N_2(x) = (x - x_0)(x - x_1)$$

El metodo de Newton da algo balanceado pues se pueden evaluar estos polinomios usando un proceso iterativo.

## Algoritmo de evaluacion

Sea  $q$  un punto donde se desea evaluar  $P_n(X)$  se define

1.  $q_0 = a_n$
2.  $q_1 = a_{n-1} + (q - x_{n-1}) \cdot q_0$
3.  $q_2 = a_{n-2} + (q - x_{n-2}) \cdot q_1$
4. ...
5. Entonces  $P_n(q) = q_n$

Observar que se forma un sistema de ecuaciones donde su forma matricial es triangular inferior

$$y_0 = a_0$$

$$y_1 = a_0 + (x_1 - x_0) \cdot a_1$$

$$y_2 = a_0 + (x_2 - x_0) \cdot a_1 + (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \cdot a_2$$

## Diferencias divididas

Es una manera de calcular los coeficientes sin tener que resolver el sistema de ecuaciones. Las **diferencias divididas** se definen de modo recursivo por

$$f[x_{k-j}, \dots, x_k] = \frac{f[x_{k-j+1}, \dots, x_k] - f[x_{k-j}, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-j}}$$

Vale que

$$a_k = f[x_0, \dots, x_k]$$

## Limites de la interpolacion polinomica

- Si hay demasiados puntos la curva oscila mucho.
- A veces el polinomio se aleja de la tendencia de los datos.

## Curvas de Bezier

Una de las aplicaciones mas importantes de la interpolaciones. Es un sistema de aplines dados por polinomios cubicos que se desarrollo cerca de 1960 para el trazado de dibujos tecnicos. Los **splines** son funciones, pero nosotros vamos a centrarnos en polinomios. La idea es que para cada par de puntos se utilizara un polinomio para unirlos de forma mas suave que si se usaria un poligonal(se unen los puntos con una linea recta).

## Polinomio de Bernstein

Sea  $n \in \mathcal{N}$ . Para cada  $0 \leq i \leq n$  se define el polinomio

$$B_i^n(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{(n-i)}$$

## Formula general

Sean  $C_0, \dots, C_n$  puntos de control. Tomando la curva parametrica

$$\phi(t) = \sum_{i=0}^n B_i^n(t) \cdot C_i$$

Vemos que por definicion del polinomio de Bernstein entonces

$$\phi(0) = C_0 \text{ y } \phi(1) = C_n$$

## Unidad 5: Integracion numerica

Se busca encontrar una formula para la primitiva de una funcion dada. Se aproxima con formulas de cuadratura.



## Definicion

Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funcion continua. Una formula

$$Q[f] = \sum_{k=0}^m w_k \cdot f(x_k)$$

Con la propiedad de que

$$\int_a^b f(x)dx = Q[f] + E[f]$$

Se llama una **formula de cuadratura**.

- $E[f]$  es el error de aproximacion
- Los numero  $x_j$  se llaman los nodos de cuadratura
- Los numeros  $w_j$  se llaman los pesos

## Definicion

El **orden de precision** de la formula de cuadratura es el menor  $n$  para el cual  $E[P] = 0$  para todos los polinomios de grado menos o igual que  $n$ , pero existe un polinomio  $P$  de grado  $n + 1$  tal que  $E[P] \neq 0$ .

## Reglas

Hay dos tipos de reglas de cuadratura:

- **Simples:** No se subdivide el intervalo  $[a, b]$ .
- **Compuestas:** Se subdivide y luego se aplica una regla simple en cada uno.

Si el intervalo es muy grande se usa una regla compuesta.

## Metodo de rectangulos

Grado de precision 0

$$Q_D[f] = f(b)(b - a)$$

## Punto medio

Grado de precision 1

$$Q_M[f] = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b - a)$$

---

Todas estas son aproximaciones muy malas. Hay algo mejor.

## Formula de Newton Cotes

La idea es dividir el intervale en  $n$  partes iguales de longitud  $h = \frac{b-a}{n}$  con  $a = x_0 < \dots < x_n = b$ ,  $x_{i+1} = x_i + h$  y usar el polinomio interpolador en la forma de Lagrange.

$$P(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j)I_j(x)$$

integrando obtenemos

$$\int_a^b P(x)dx = \sum_{j=0}^n \int_a^b I_j(x)dx = \sum_{j=0}^n f(x_j)w_j$$

### **Regla del trapecio**

Se toma  $n = 1$ . Usando la **regla de trapecio** se obtiene una precision de 1. El error es  $E[f] = \frac{1}{12}f'(\xi)(b-a)^3$  donde  $\xi \in (a, b)$ .

### **Regla de Simpson 1/3**

Se toma  $n = 2$ . La precision es de 3. Se  $f$  es de clase  $C^4$  en el intervalo  $[a, b]$  entonces

$$E[f] = \frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$$

con  $\xi \in (a, b)$ .

### **Regla de Simpson 3/8**

Se toma  $n = 3$ , es precision 3 y la formula de error con la misma hipotesis que en 1/3 es

$$E[f] = \frac{3h^5}{80}f^{(4)}(\xi)$$